

Техническое задание

Racion Studio — автоматизация меню и КБЖУ для нутрициолога

Клиент практики: Бояркова Юлия, нутрициолог, Самара

Заказчик документа: внутренний разбор под задачи Юлии

Версия ТЗ: 0.9.1 (черновик до ответов на уточняющие вопросы)

Дата: 8 сентября 2026

Статус: к согласованию · не в разработку до ответов на блок А

Рабочее имя продукта: **Racion Studio**. Финальное имя, бренд и домен — после ответов на вопросы.

Связанные материалы:

- анкета и продуктовый разбор: `razbor-ankety-boyarkova-yuliya.md`
- скриншоты текущего процесса в DeepSeek: `docs/yulia-racion-studio/as-is/`
- визуальный эталон PDF-меню: `docs/yulia-racion-studio/preview-menu.html`
- какой ИИ подключать: `docs/yulia-racion-studio/vybor-llm.md`

А. Уточняющие вопросы

Этот блок — обязательный вход в разработку. ТЗ ниже собрано по переписке с DeepSeek, анкете Юлии и здравым продуктовым допущениям. Пока вопросы не закрыты, оценки объёма и архитектуры считаются предварительными.

А1. Кому продаём в первую очередь

1. Первый платящий клиент кто?

Только Юлия (внутренний инструмент), другие нутрициологи (B2B SaaS), конечные клиенты Юлии (B2C-подписка) — или сразу два контура?

2. Кто утверждает меню перед выдачей клиенту?

Юлия всегда смотрит и правит? Или черновик можно отправлять клиенту без ручной проверки? В анкете Юлия осторожна с ИИ именно на рационах — это критично для архитектуры.

3. Как этот продукт стыкуется с закрытым Telegram-каналом из прошлого разбора? Параллельный трек, замена приоритета, или меню-PDF — внутренний инструмент для 1:1, а канал живёт отдельно?

А2. Как Юлия работает с меню сегодня

4. Сколько часов уходит на одно меню 5–7 дней (DeepSeek + правки + оформление + отправка)?

Есть ли ещё Excel, заметки, Canva, калькуляторы?

5. Откуда берутся блюда? Собственная библиотека рецептов, импровизация в чате, запросы клиента («хочу котлеты с рисом»), или сборка из прошлых меню?

6. Что обязательно входит в выдачу клиенту?

Сетка на неделю, рецепты по шагам, фото, список покупок, замены, соусы отдельно, комментарий нутрициолога, дневные итоги КБЖУ, инструкция «как разогревать»?

7. Какие ограничения клиента система обязана учитывать?

Аллергии, исключения, бюджет на продукты, время на готовку, техника (духовка / только плита / аэрогриль), доставка еды vs своя кухня, семья ест то же самое?

8. КБЖУ в каком виде отдавать?

Как в переписке — на 100 г готового; плюс на порцию; плюс дневной итог; плюс сырое vs готовое? Нужны ли клетчатка, сахар, соль, ГИ?

A3. Данные, бренд, юридика, бюджет

9. **Какая база продуктов эталонная?** Таблицы Скурихина / Роспотребнадзор, USDA, FatSecret, карточки ВкусВилл / Перекрёстка, собственные замеры Юлии? Допустима ли погрешность $\pm 10\%$?

10. **Есть ли логотип, шрифты, фирменные цвета?** Если нет — утверждаем палитру из визуального эталона (шаг 0 этого ТЗ).

11. **Кто оператор персональных данных (152-ФЗ):** Юлия как ИП / самозанятая, или юрлицо заказчика автоматизации? Где хранятся анкеты, анализы, меню?

12. **Бюджет и горизонт MVP.** В анкете: 15–40 тыс. ₽ разово и 5–15 тыс. ₽/мес. Полноценное мобильное приложение в этот бюджет не входит. Подтвердите: цель MVP — веб-инструмент + PDF за недели, а натив и публичная подписка — только после проверки спроса?

13. **Фото блюд:** сток, генерация изображений, съёмка Юлии, без фото на первом релизе?

14. **Юлия ведёт клиентов только на русском и только с продуктами РФ?** Нужны ли англоязычные клиенты, Казахстан, ЕС?

Ответы лучше коротко, пунктами. После них ТЗ поднимается до v1.0 и режется в спринт.

В. Зачем этот документ

Юлия уже продаёт сопровождение 1:1. Узкое место не «ещё одна CRM», а **операционка рациона**:

- вручную собрать блюда под клиента;
- посчитать КБЖУ с учётом варки, панировки, усушки;
- придумать соус отдельно;
- объяснить «почему это можно»;
- оформить так, чтобы клиент не бросил на третий день.

Скриншоты DeepSeek — это не «пример промпта», а **текущий производственный конвейер**. Чат даёт расчёт, но не даёт продукт: нет сетки на 5–7 дней, списка покупок, шагов, премиальной выдачи, контроля погрешности, повторного использования рецепта.

Цель автоматизации:

1. Снять с Юлии часы на один клиентский цикл.
2. Поднять воспринимаемую ценность меню (и чек 1:1).

3. Собрать актив, который потом можно продавать другим нутрициологам или упаковать в подписку.

C. As-is: что видно по переписке с DeepSeek

Источник: 8 скриншотов чата «КБЖУ котлет», режим «Эксперт» + «Рассуждение».

C1. Что делает нутрициолог руками

- 1. Пишет рецепт списком: продукт + вес + иногда состояние («варёный рис», «для панировки»).
- 2. Просит КБЖУ **на 100 г готового блюда**.
- 3. Читает длинный текст: похвала рецепту, оговорки, арифметика, таблица, «комментарий диетолога».
- 4. Отдельным сообщением просит **соус и КБЖУ соуса отдельно**.
- 5. Копирует цифры дальше (в заметки / клиенту / следующее блюдо). Цикл повторяется на каждое блюдо недели.

C2. Эталонный расчёт из чата (куриные котлеты)

Исходник на 1 кг куриного фарша:

Ингредиент	Вес	Состояние	Белки	Жиры	Углеводы	Ккал
Филе курицы, фарш	1000 г	сырое, постное без кожи	230	15	0	1050
Лук репчатый	200 г	свежий, в фарш	2,8	0	16,4	82
Рис	200 г	варёный , вес готового	4,4	0,6	50	220
Творог крупнозернистый 5–9%	200 г	как указано	32	10	6	242
Чеснок	10 г	давленный	0,6	0	3	14
Соль + перец	15 г	0 кбжу	0	0	0	0
Мука	20 г	не «сколько насыпали», а сколько осталось на котлетах	2	0,2	14	68

Сырая масса: 1630 г

Сырые итоги: Б 271,8 · Ж 25,8 · У 89,4 · 1676 ккал

На 100 г сырого: **~103 ккал · Б 16,7 · Ж 1,6 · У 5,5**

Усушка: **20%** (в фарше «мокрые» лук и творог) → готовая масса **~1300 г**. Макросы партии не меняются, плотность растёт.

На 100 г готового: **~129 ккал · Б 20,9 · Ж 2,0 · У ~6,9**

Дальше в чате — отдельный соус (сметанно-томатный с зеленью и чесноком) со своим КБЖУ.

C3. Скрытые правила, которые чат держит в голове, а ПО должно держать явно

Правило	Как было в чате	Как должно быть в продукте
Состояние продукта	«варёный рис — вес готового»	У каждого ингредиента: сырой / варёный / жареный + коэффициент выхода
Панировка	«на 1 кг обычно 30–50 г муки, на котлетах остаётся 20–30 г, берём 20 г»	Отдельный тип «покрытие»: расход vs удерживаемая масса
Усушка	экспертная оценка 20%	Таблица выходов по способу готовки + ручная правка Юлии
Соус	считается отдельно, не смешивается в котлеты	Блюдо-компонент с собственным КБЖУ на 100 г и на порцию
Комментарий	«белковая бомба», тон «как подружка»	Шаблон голоса Юлии, не медицинский диагноз
Точность	знаки ≈ и округление	Показывать округлённое клиенту и точное Юлии

C4. Почему чат — плохой станок

- Нет повторяемости: завтра те же котлеты посчитаются иначе.
- Нет библиотеки: каждое блюдо — с нуля.
- Нет недели: 15–25 блюд × такой диалог.
- Нет PDF: клиент получает простыню текста.
- Нет юридической рамки: модель пишет «комментарий диетолога».
- Нет контроля базы: откуда 230 г белка на 1 кг филе — неизвестно.
- Нет списка покупок и замен.

Итог as-is: **ИИ как калькулятор + копирайтер**, человек как оператор промптов. Цель to-be: **человек как редактор готового меню**, калькулятор — детерминированный движок.

D. Рекомендуемая стратегия продукта

В анкете Юлия прямо сказала: кабинет клиента «не нужно», ИИ на рационах — «осторожно, скорее нет», бюджет 15–40 тыс. ₽ разово. Поэтому **не начинаем с публичного мобильного приложения с подпиской**. Это отдельный, дорогой рынок (Lifesum, Yazio, FatSecret, MyFitnessPal) с высоким CAC.

Три контура, строго по порядку:

Этап	Что это	Для кого	Зачем	Когда
0. Эталон	Этот документ + визуальный PDF	заказчик и Юлия	согласовать вкус, расчёт, состав выдачи	сейчас
1. MVP Studio	веб-инструмент (PWA) для Юлии: клиент → ограничения → меню 5–7 дней → правки → PDF	Юлия	срезать операционку 1:1, поднять чек	первый релиз

Этап	Что это	Для кого	Зачем	Когда
2. White-label	тот же станок под других нутрициологов, подписка	B2B РФ/СНГ	монетизация софта	после 4–8 недель реальной работы Юлии
3. Клиентское приложение	мобильное: меню, замены, отметки «съела», список покупок	конечные клиенты	удержание, массовый продукт	только если этап 2 живёт и платит

Почему веб/PWA, а не сразу iOS/Android: Юлия работает с телефона и Telegram. PWA открывается с телефона, отдаёт PDF в чат, не требует App Store, укладывается в реалистичный бюджет. Натив — этап 3.

Почему ИИ не считает КБЖУ: в чате модель оценила муку «на глаз» и усушку 20%. Для выдачи клиенту это риск. ИИ пишет текст рецепта и варианты замен. Цифры считает движок по базе + правилам выхода.

Связь с прошлым приоритетом (закрытый Telegram): **не конфликтует**. Канал — массовый низкий чек и контент. Studio — высокий чек 1:1 и потом B2B. PDF-меню из Studio позже можно нарезать в посты канала.

Е. Цели и нецели

Е1. Цели MVP

- Собрать персональное меню на **5 или 7 дней** за **< 30 минут** активного времени Юлии (сейчас — часы в чате).
- Посчитать КБЖУ блюда **на 100 г сырого и на 100 г готового**, на порцию и на день.
- Выдать **один PDF** премиального вида: обложка, сетка недели, дни, рецепты с шагами, соусы отдельно, список покупок, дисклеймер.
- Сохранить рецепт в библиотеку, чтобы котлеты не считались второй раз.
- Юлия может поправить любой вес, выход, текст и пересобрать PDF.

Е2. Нецели MVP (явно не делаем)

- Публичный App Store / Google Play.
- Разбор анализов и медрекомендации.
- Автоматическая постановка диагноза / «лечебный стол №».
- Полноценная CRM, календарь, эквайринг клиентов Юлии.
- Соцсеть, лента, чат внутри приложения.
- Трекинг калорий как у MyFitnessPal (дневник каждого укуса).
- Английский UI.
- Генерация меню без возможности правки человеком.

Ф. Пользователи и сценарии

Ф1. Роли

Роль	Кто	Главная работа
Автор	Юлия	создаёт, правит, утверждает, отправляет PDF
Клиент практики	человек на сопровождении 1:1	читает PDF / PWA-ссылку, готовит, покупает продукты
Админ платформы	на этапе 2	тарифы, базы продуктов, шаблоны PDF
Нутрициолог-арендатор	этап 2	то же, что Юлия, под своим логотипом

Ф2. Главный сценарий MVP (happy path)

1. Юлия создаёт карточку клиента: цель, ккал/день или граммы БЖУ, исключения, срок 5 или 7 дней, сколько приёмов пищи.
2. Система предлагает сетку из библиотеки + генерации черновика под ограничения.
3. Юлия меняет блюда местами, просит «заменить ужин среды», правит выход котлет, добавляет соус.
4. Движок пересчитывает день и неделю (допуски: дневные ккал $\pm X\%$, белок не ниже порога).
5. Генерация текстов рецептов (если блюда нет в библиотеке) — на согласование.
6. Предпросмотр PDF.
7. Утверждение («выдать клиенту»).
8. Файл уходит в Telegram / на почту. Версия меню фиксируется (нельзя молча переписать то, что клиент уже получил).

Ф3. Сценарии второго порядка

- Пересчёт на другую порцию («котлеты по 120 г, не по 100»).
- Меню на двоих (коэффициент закупки).
- Повтор цикла через 2 недели: «тот же каркас, другая рыба, тот же завтрак».
- Экспорт списка покупок отдельно (короткий PDF / текст для Telegram).

Г. Функциональные требования

Приоритет: **М** — must для MVP, **S** — should сразу после, **C** — later.

Г1. Клиенты и бриф

ID	Требование	P
CL-1	Карточка клиента: имя, контакт, цель (снижение / поддержка / набор / энергия), пол, возраст, рост, вес, целевые ккал и БЖУ	М

ID	Требование	P
CL-2	Ограничения: аллергии, исключения, нелюбимое, религия, бюджет (низкий / средний / без лимита), время на готовку, техника кухни	M
CL-3	Бытовая кухня: «едят всей семьёй» / «готовлю только себе»; число порций закупки	S
CL-4	Загрузка анкеты (текст / Google Form paste) с разбором полей в карточку — ИИ как парсер, Юлия подтверждает	S
CL-5	Анализы не разбираются системой. Поле «заметки врача / противопоказания» — только ручной ввод Юлии	M

G2. Библиотека продуктов

ID	Требование	P
FD-1	Продукт: название, синонимы, категория, БЖУК на 100 г, источник строки, дата сверки	M
FD-2	Состояния: сырой, варёный, запечённый, жареный — отдельные строки или коэффициент выхода	M
FD-3	Брендовые SKU (ВкусВилл, Простоквашино и т.д.) как override к «типовому» продукту	S
FD-4	Поиск по-русски с опечатками («творог крупнозернистый» ≈ зернёный)	M
FD-5	Юлия может создать private-продукт («мой фарш с рынка») без порчи общей базы	M
FD-6	Помечать уверенность: «сверено / оценка / требует замера»	M

G3. Движок КБЖУ (ядро)

ID	Требование	P
KB-1	Расчёт партии: сумма (вес × БЖУК/100) по всем ингредиентам	M
KB-2	Ингредиент имеет <code>input_state</code> (в каком виде взвешен) и <code>cooking_role</code> (в смеси / покрытие / несъедобные потери)	M
KB-3	Покрытие (мука, сухари, кляр): поля <code>used_g</code> и <code>retained_g</code> ; в партию идёт только <code>retained_g</code>	M
KB-4	Масса сырого = сумма съедобных входящих масс	M
KB-5	Масса готового = сырое × (1 – loss%) или абсолютный выход, если Юлия взвесила готовое	M
KB-6	Выход по умолчанию из таблицы способа готовки; Юлия всегда может перебить	M
KB-7	Макросы партии не испаряются с водой. Исключение: явно указанный жир на сковороде (часть осталась в сковороде — как покрытие)	M
KB-8	Выдача: на 100 г сырого, на 100 г готового, на порцию (если задан вес порции), на всё блюдо	M
KB-9	Округление клиентского PDF: ккал до целых, БЖУ до 1 знака. В карточке автора — 2–3 знака	M
KB-10	Соус / гарнир / основа — отдельные блюда. В дне связываются как «подавать вместе», КБЖУ не склеивается без явной опции «считать тарелку»	M

ID	Требование	P
KB-11	Дневной итог: сумма порций. Предупреждение, если день выбился из целевого коридора	M
KB-12	Расчёт детерминированный . Один и тот же рецепт + база = те же цифры. ИИ не имеет права подставлять БЖУ	M
KB-13	Аудит: для каждого блюда виден источник каждой цифры (id продукта, версия базы)	S

G4. Рецепты и шаги

ID	Требование	P
RC-1	Рецепт: название, фото, время, сложность, инвентарь, порции, ингредиенты, шаги, способ готовки, выход, теги	M
RC-2	Шаги нумерованные, короткие, «как подружка», без медтерминов	M
RC-3	Черновик шагов можно сгенерировать ИИ из ингредиентов; публикация только после ОК Юлии	M
RC-4	Замены: «нет творога → рикотта / греческий йогурт», с пересчётом	S
RC-5	Комментарий нутрициолога: зачем блюдо в рационе (белок, сытость, железо и т.д.) + стоп-слова медрекламы	M
RC-6	Масштабирование рецепта: 2 порции → 6, список покупок растёт, КБЖУ на 100 г готового не меняется	M

G5. Сетка меню

ID	Требование	P
MN-1	Период 5 или 7 дней (настраиваемо 3–14 на этапе S)	M
MN-2	Слоты: завтрак, перекус, обед, перекус, ужин — включение слотов по брифу	M
MN-3	Повтор блюд: сознательный (котлеты на 2 ужина) с пометкой «приготовь сразу двойную партию»	M
MN-4	Генерация черновика сетки: ИИ предлагает комбинации из библиотеки под цель и исключения; движок проверяет БЖУ дня	M
MN-5	Drag-and-drop / замена слота с телефона	M
MN-6	Баланс недели: разнообразие белка (птица / рыба / творог / яйцо / бобовые) — мягкие правила, не жёсткий solver	S
MN-7	Версии меню: черновик / утверждено / отдано клиенту	M

G6. Список покупок

ID	Требование	P
SH-1	Сумма ингредиентов за период, группировка: мясо, молочка, овощи, бакалея, зелень, специи	M
SH-2	Округлять до удобных фасовок (400 г творога, не 387 г) с пометкой «с запасом»	S
SH-3	Отдельный короткий лист в PDF и текстом в Telegram	M
SH-4	Учитывать «уже есть дома» (соль, специи, масло)	S

G7. PDF и выдача

ID	Требование	P
PD-1	Один файл А4, 8–16 страниц на неделю, печатаемый и читаемый с телефона	M
PD-2	Состав: обложка → как пользоваться → сетка → дни → рецепты → соусы → закупки → дисклеймер	M
PD-3	Стиль — по разделу I и файлу <code>preview-menu.html</code>	M
PD-4	Имя файла: <code>Yuliya-Menu-ИмяКлиента-2026-09-08.pdf</code>	S
PD-5	Отправка: скачать + копировать ссылку + (этап S) бот в Telegram	M / S
PD-6	Без водяных знаков «ChatGPT / DeepSeek». Бренд Юлии	M

G8. ИИ-контур (строго ограниченный)

ID	Требование	P
AI-1	Разрешено: черновик сетки из библиотеки, текст шагов, комментариев в тоне Юлии, идеи соуса, замены	M
AI-2	Запрещено: выдумывать БЖУ, выходы, диагнозы, «лечит», «как диетолог назначил»	M
AI-3	Каждый ИИ-блок в UI помечен «черновик» до утверждения	M
AI-4	Системный промпт с юридическим фильтром и стоп-словами из прошлого разбора	M
AI-5	Логи промптов не содержат анализов и ФИО в открытом виде (маскирование)	S
AI-6	Вызов только через <code>llm-adapter</code> (OpenAI-совместимый + Yandex). Модель — конфиг, не хардкод	M
AI-7	В JSON ответа LLM нет полей ккал/БЖУ. Если пришли — отбросить, не писать в рецепт	M
AI-8	Cursor / Grok-чат разработчика не является рантаймом продукта	M

G9. Аккаунт, оплата (этап 2)

ID	Требование	P
BL-1	Юлия на этапе 1 может работать без публичной оплаты (внутренний доступ)	M
BL-2	Этап 2: подписка нутрициолога месяц / квартал / год, лимит клиентов или меню	C
BL-3	White-label: логотип, цвет акцента, имя в колонтитуле PDF	C
BL-4	Не путать с подпиской клиентов Юлии на закрытый канал — это другой продукт	M

Н. Правила расчёта (норматив ядра)

Формулы фиксируются тестами. Референс — котлеты из раздела С2: автотест должен воспроизводить цифры с погрешностью округления.

Н1. Партия

Для ингредиента (i):

$$[P_i = w_i \times p_i / 100, \quad F_i = w_i \times f_i / 100, \quad C_i = w_i \times c_i / 100, \quad K_i = w_i \times k_i / 100]$$

(w_i) — масса, которая **входит в съедобную партию** (retained_g для покрытия).

$$[W_{\text{raw}} = \sum w_i, \quad P = \sum P_i, \dots]$$

На 100 г сырого: (P_{100raw} = 100 \times P / W_{\text{raw}}).

Н2. Готовое

Если задан коэффициент потерь (L) (0,20 для примера):

$$[W_{\text{ready}} = W_{\text{raw}} \times (1 - L)]$$

Если Юлия ввела фактический вес готового — он главнее.

На 100 г готового: (P_{100ready} = 100 \times P / W_{\text{ready}}).

Н3. Таблица выходов по умолчанию (стартовая, правится технологом)

Способ	Типичные потери массы	Комментарий
Запекание котлет / тефтелей из «мокрого» фарша	18–22%	как в чате
Запекание курицы куском	20–25%	
Варка крупы (вход — сухая)	масса растёт (выход 2,5–3,5×)	нельзя путать с варёным весом
Варка крупы (вход — уже варёная)	0%	как рис в чате
Паровая рыба	12–18%	
Жарка в масле	–масса воды + возможный захват масла	масло — отдельный ингредиент с retained
Соус тушение	5–15%	

Опасный кейс, который должен ловить валидатор: пользователь указал «рис 200 г», не пометив варёный/сухой. Система не считает молча — спрашивает.

Н4. Жир на сковороде и панировка

Модель двух масс: **used** и **retained**. В партию и в закупки могут входить разные числа: закупки берут **used** (или **max**), КБЖУ — **retained**.

Н5. Порция

Вес порции задаётся явно (например 150 г готового). КБЖУ порции = готовое на 100 г × вес / 100. Не делить партию «на глаз на 10 котлет», если вес котлеты не задан.

I. Стил ь конечного меню (дизайн-система PDF)

Ориентиры: Sakara Life (воздух, фото еды, чёрно-белый каркас), Lifesum (шалфей + тёплая бумага), Daily Harvest (спокойная органика), Grow Food / Elementaree (деловая ясность без «фитнес-крика»).

Не делать: неоновый фитнес, розовый «детокс», 3D-клипарт, акварельные вензеля, фото стоковых улыбок, градиенты «Instagram 2018», иконки органов, БЖУ радужными прогресс-барами.

II. Палитра (эталон)

Роль	HEX	Зачем
Бумага	#F6F1E8	тёплый фон страницы
Белая карточка	#FFFcf7	рецепт, таблица
Чернила	#1F1B16	текст
Вторичный текст	#6B645B	подписи, ккал
Шалфей	#5E7A68	акцент, номера шагов
Шалфей тёмный	#3F5648	заголовки секций
Песок	#D9C7B0	линии, подложки чипов
Терракота (редко)	#B56A4A	одно пятно на обложке, не для всего

На странице максимум один акцентный цвет в заливке. Фото еды даёт цвет сами.

I2. Шрифты

- Заголовки: **Fraunces** или **Cormorant Garamond** (антиква, не каллиграфия).
- Текст и цифры: **Manrope** или **Source Sans 3**.
- КБЖУ всегда в гротеске, таблично, одинаковая ширина цифр (**tabular-nums**).
- Кегль тела PDF ≥ 10 pt. На телефоне PDF должен читаться без лупы: крупные слоты дня, не микротаблица на всю неделю.

I3. Сетка страницы A4

Поля 14–16 мм. Колонтитул: имя практики слева, «Меню · дни X–Y» справа, тонкая песочная линия. Номер страницы внизу.

Иерархия разворота:

- 1. **Обложка** — имя клиента, период, цель одной строкой, имя Юлии, спокойное фото/плашка. Без слоганов «новая ты».
- 2. **Как пользоваться** — 5–7 коротких правил (весы, вода, соль, замены, не лечит).
- 3. **Неделя с высоты** — сетка день × приём, только названия блюд и ккал дня.
- 4. **День** — слоты карточками: фото-превью если есть, название, ккал + БЖУ порции, время готовки.
- 5. **Рецепт** — фото 16:9 или квадрат, чипы КБЖУ на 100 г готового, ингредиенты, шаги 1–2–3, комментарий Юлии, соус ссылкой.
- 6. **Закупки** — две колонки, категории.
- 7. **Дисклеймер** — нутрициолог ≠врач, индивидуальные назначения только после очной/онлайн-консультации, цифры справочные.

I4. Компонент «чипы КБЖУ»

Четыре спокойных чипа в ряд: Ккал · Белки · Жиры · Углеводы. Без разноцветных круговых диаграмм. Подпись мелкой капителью: «на 100 г готового». Если в карточке ещё порция — вторая строка спокойнее, не конкурирует.

I5. Тон текстов

Из анкеты: доверие, лёгкость, «как подружка». Из чата DeepSeek можно брать тепло, нельзя брать медицинский авторитет («комментарий диетолога», «белковая бомба» — последнее допустимо в живом чате, в PDF лучше: «много белка, хорошо держит сытость»).

Стоп-слова PDF: вылечит, назначит, диагноз, анализы показали, гормоны, похудеешь на N кг, детокс, разгрузка печени.

J. Информационная архитектура MVP

/clients	список
/clients/:id	бриф, цели, ограничения
/clients/:id/menus	меню клиента
/menus/:id	редактор сетки
/menus/:id/preview	предпросмотр PDF
/recipes	библиотека
/recipes/:id	редактор рецепта + расчёт
/foods	база продуктов
/settings	бренд PDF, тон, таблица выходов

Мобильный приоритет: редактор сетки и утверждение PDF. Редактор сложного рецепта должен работать с телефона (Юлия считает в метро), но допускается «удобнее на планшете».

K. Данные (логическая модель)

Сущности:

- User (автор)
- Client
- ClientConstraint
- FoodItem + FoodItemState (на 100 г + источник)
- Recipe + RecipeIngredient + RecipeStep
- YieldRule (способ готовки → loss/gain)
- Menu + MenuDay + MenuSlot
- ShoppingList
- PdfRender (версия, hash, url)
- AiDraft (тип, статус approved/rejected, payload)

Хранение версий базы продуктов обязательно: утверждённое меню ссылается на food_item_version, иначе через месяц цифры «поедут».

L. Технический контур (рекомендация)

Не догма, а складной MVP.

Слой	Вариант	Почему
Клиент	PWA (Next.js / Nuxt)	телефон Юлии, без сторов
API	Node или Python	Python удобнее для расчётов и тестов ядра
Ядро КБЖУ	чистые функции + фикстура «котлеты»	регресс против DeepSeek-примера
БД	Postgres	версии, JSONB для брифа
PDF	HTML-шаблон = эталон preview-menu.html → Chromium headless	пиксельная близость к макету
ИИ	llm-adapter: DeepSeek (тексты без ПДн) + YandexGPT 5 (бриф клиента). См. <code>vybor-llm.md</code>	не ядро цифр; смена модели без переписывания продукта
Файлы	S3-совместимое + короткие signed URL	PDF в Telegram
Auth	magic link / Telegram Login	меньше паролей
Хостинг	один VPS или Cloud Run	бюджет

Модуль kbju-engine — без сети и без LLM. Вход: рецепт + версии продуктов + yield. Выход: структуры раздела Н. Покрывать тестами из C2.

L1. Какой ИИ в MVP (решение 8.09.2026)

Полный разбор: `vybor-llm.md`.

- **Этот чат (Cursor Grok)** — разработка ТЗ и кода. В PWA Юлии его вызвать нельзя, в прод не подключаем.
- **DeepSeek API** — черновики шагов и комментариев, в промпте нет ФИО и анализов. Юлия уже в этом голосе работает.
- **YandexGPT 5** — если в запрос идёт бриф клиента (ограничения + цель). 152-ФЗ, рубли, РФ.
- Если Яндекс не подключаем в первую итерацию — весь ИИ на DeepSeek, карточка клиента в нашей БД, в промпт только «клиент А, без рыбы, 1650 ккал».
- Grok API, ChatGPT, Claude, Gemini — не MVP (оплата и ПДн). Claude можно использовать при отладке промпта «не выдумывай БЖУ».

М. Интеграции

Система	MVP	Позже
Telegram (отправка PDF, бот «новый клиент»)	ссылка / ручная отправка	бот
Google / Яндекс Формы (анкета)	копипаст	API
Оплата подписки нутрициологов	нет	ЮKassa / CloudPayments
FatSecret / Open Food Facts	нет	обогащение базы
Canva	нет, PDF сам	—
Закрытый канал Юлии	нет	нарезка карточек блюд в посты

Н. Юридическое и этическое

Сводка из анкеты: нельзя медсоветы, отзывы сейчас нельзя, ИИ на рационах — зона риска.

Минимум в продукте:

1. Дисклеймер на обложке и последней странице PDF.
2. Роль в тексте: «нутрициолог», не «врач / диетолог / лечение».
3. ИИ не пишет про анализы.
4. 152-ФЗ: согласие на обработку, хранение в РФ, если это требование оператора, минимизация данных, удаление по запросу.
5. КБЖУ — справочный расчёт по таблицам, не лабораторный анализ блюда.
6. Не обещать исход в кг.
7. На этапе B2B — оферта: ответственность за выдачу клиенту несёт нутрициолог, софт — инструмент.

Точные формулировки — через юриста Юлии (открытый вопрос А3.11).

О. Монетизация

О1. Для практики Юлии (этап 1)

Прямая выручка софта = 0. Экономика:

- часы с одного меню → больше слотов 1:1 или меньше выгорания;
- PDF премиум → аргумент поднять чек сопровождения;
- повтор библиотеки → каждый следующий клиент дешевле в себестоимости.

KPI: время на меню; число меню в месяц; чек 1:1.

О2. Продукт для рынка (этап 2)

Подписка нутрициолога (ориентир, не прайс):

Тариф	Состав	Ориентир цены
Solo	1 специалист, до 15 меню/мес, бренд Юлии/свой логотип	1 990–2 990 ₽/мес
Practice	3 специалиста, безлимит меню, white-label PDF	4 990–6 990 ₽/мес
Year	–2 месяца	год

Конкуренты по смыслу: зарубежные white-label meal planners для коучей, российские CRM зала, чаты с GPT. Щель: **русский продукт + готовка с выходами + PDF не «как из Excel» + тон живого нутрициолога.**

О3. Чего не делать рано

B2C-подписка «приложение для похудения» — чужой маркетинг-бюджет. Если когда-нибудь делать — как кабинет клиента Юлии внутри её тарифа, не как отдельный стартап.

Р. Дорожная карта поставки

Оценки — в объёме работ, не в календарных неделях команды. Календарь ставится после ответов на блок А и выбора, кто пишет код.

Р0. Согласование (этот документ)

- Ответы на вопросы А.
- Утверждение палитры и эталона PDF.
- Решение: только Юлия или сразу задел под мультитенант.

Р1. Ядро и эталонный рецепт

- Модель продуктов и рецепта.
- Движок KB-1...KB-12.

- Автотест «котлеты»: совпадение с C2.
- UI карточки рецепта (телефон).

P2. Меню и PDF

- Карточка клиента и ограничения.
- Сетка 5/7 дней, замена слотов.
- Список покупок.
- HTML → PDF по эталону.
- Ручная отправка файла.

P3. ИИ-черновики

- Генерация шагов и комментария.
- Предложение сетки из библиотеки с проверкой движком.
- Юридический фильтр текста.

P4. Полевая обкатка

- 3–5 реальных клиентов Юлии.
- Сверка КБЖУ выборочно вручную.
- Правка выходов и базы РФ-продуктов.

P5. Упаковка в B2B

- Учётные записи, оплата, логотип в PDF, лимиты.
- Посадка: лендинг для нутрициологов (не путать с каналом Юлии).

Мобильные сторы — после P5 и явного спроса клиентов «хочу тыкать в телефоне, не PDF».

Q. Приёмка MVP

MVP принят, если:

1. Юлия собирает 7-дневное меню клиенту с исключениями «без рыбы / без творога» без чата DeepSeek.
2. Рецепт котлет из C2 в системе даёт те же КБЖУ на 100 г готового (± 1 ккал, $\pm 0,2$ г БЖУ).
3. PDF визуально соответствует эталону: бумага, шалфей, антиква в заголовках, чипы, шаги, дисклеймер. Нет клипарта.
4. Соус — отдельная карточка, в дне связан с котлетами, КБЖУ не смешан.
5. Список покупок суммирует неделю.
6. Повторная сборка того же меню даёт тот же PDF-hash по цифрам (тексты после утверждения не плывут).
7. Юлия может править loss% и пересобрать за минуту.
8. В PDF нет слов «диетолог назначил / вылечит / DeepSeek».

Р. Риски

Риск	Почему реален	Что делаем
Юлия не доверяет ИИ рационам	прямо в анкете	ИИ только черновик, цифры — движок, кнопка «утвердить»
База РФ-продуктов дырявая	в чате «средние значения филе»	версионирование + private food + пометка «оценка»
Бюджет 15–40 тыс. Р vs объём ТЗ	натив и B2C не влезают	только P1–P2 как первый контракт
Юрриск формулировок	контроль контента	фильтр + дисклеймер + роль «нутрициолог»
PDF «красивый, но нечитаемый в Telegram»	мелкие таблицы	крупные слоты, проверка на ширине 390 px
Расхождение с весами на кухне клиента	усушка «как в чате» ≠ духовка клиента	в PDF: «цифры справочные, взвешивайте готовую порцию»
Scope creep в CRM	привычка «раз уж делаем»	нецели E2

С. Допущения этой версии ТЗ (пока нет ответов)

1. Первый пользователь — Юлия; архитектура не мешает мультитенанту, но оплаты нет.
 2. Выдача клиенту — PDF в Telegram, не приложение.
 3. Главная метрика блюда — КБЖУ на 100 г **готового**, как в переписке.
 4. 5 и 7 дней, 4–5 приёмов, соусы отдельно.
 5. Русский язык, продукты РФ.
 6. Человек утверждает каждое меню.
 7. Закрытый канал — отдельный продукт.
 8. Фото на MVP: одно стоковое/сгенерированное на рецепт или плашка без фото — не блокирует релиз.
 9. Целевые БЖУ дня задаёт Юлия, система не выводит норму из анализов.
 10. ИИ в MVP: DeepSeek на обезличенные тексты; YandexGPT — если в промпт попадает бриф; Cursor/Grok не рантайм.
- Когда блок А закрыт, каждое допущение либо подтверждается, либо вычёркивается — и ставится v1.0.

Т. Состав поставки документов (сейчас)

Файл	Назначение
TZ-racion-studio.md	это ТЗ
vybor-llm.md	какой ИИ подключать: Cursor нельзя в прод, DeepSeek + YandexGPT
TZ-racion-studio.html	удобное чтение / печать
preview-menu.html	визуальный эталон PDF
as-is/*.jpg	исходный процесс в DeepSeek
razbor-ankety-boyarkova-yuliya.md	контекст практики и ограничений

Документ v0.9.1. Не заменяет бриф разработки до ответов на вопросы раздела А.